

1-Sayı Tahmin Etme Oyunu:

1.1 Problemin Tanımı: Bu kodun problem tanımı, kullanıcıya belirli bir aralıkta (1 ile 100 arasında) rastgele seçilmiş bir sayıyı tahmin etmesi için belirli sayıda (7) hak tanıyan bir tahmin oyunu oluşturmaktır. Oyun başladığında, kullanıcıdan bu gizli sayıyı tahmin etmesi istenir ve her tahminde kullanıcıya tahminin doğru olup olmadığı, eğer doğru değilse tahminin gizli sayıdan büyük mü yoksa küçük mü olduğu bildirilir. Kullanıcı 7 tahmin hakkını kullanır ve doğru tahmin edemezse, oyun biter ve gizli sayı kullanıcıya gösterilir.

1.2 Veriler:

Giriş Verileri:

- **Tahmin:** Kullanıcı tarafından 1 ile 100 arasında girilmiş bir tamsayı.

Üretilen Veriler:

- **Gizli Sayı:** 1 ile 100 arasında rastgele seçilmiş bir tamsayı.
- **Kalan Hak:** Başlangıçta 7 olan ve her yanlış tahminde 1 azalan bir tamsayı.

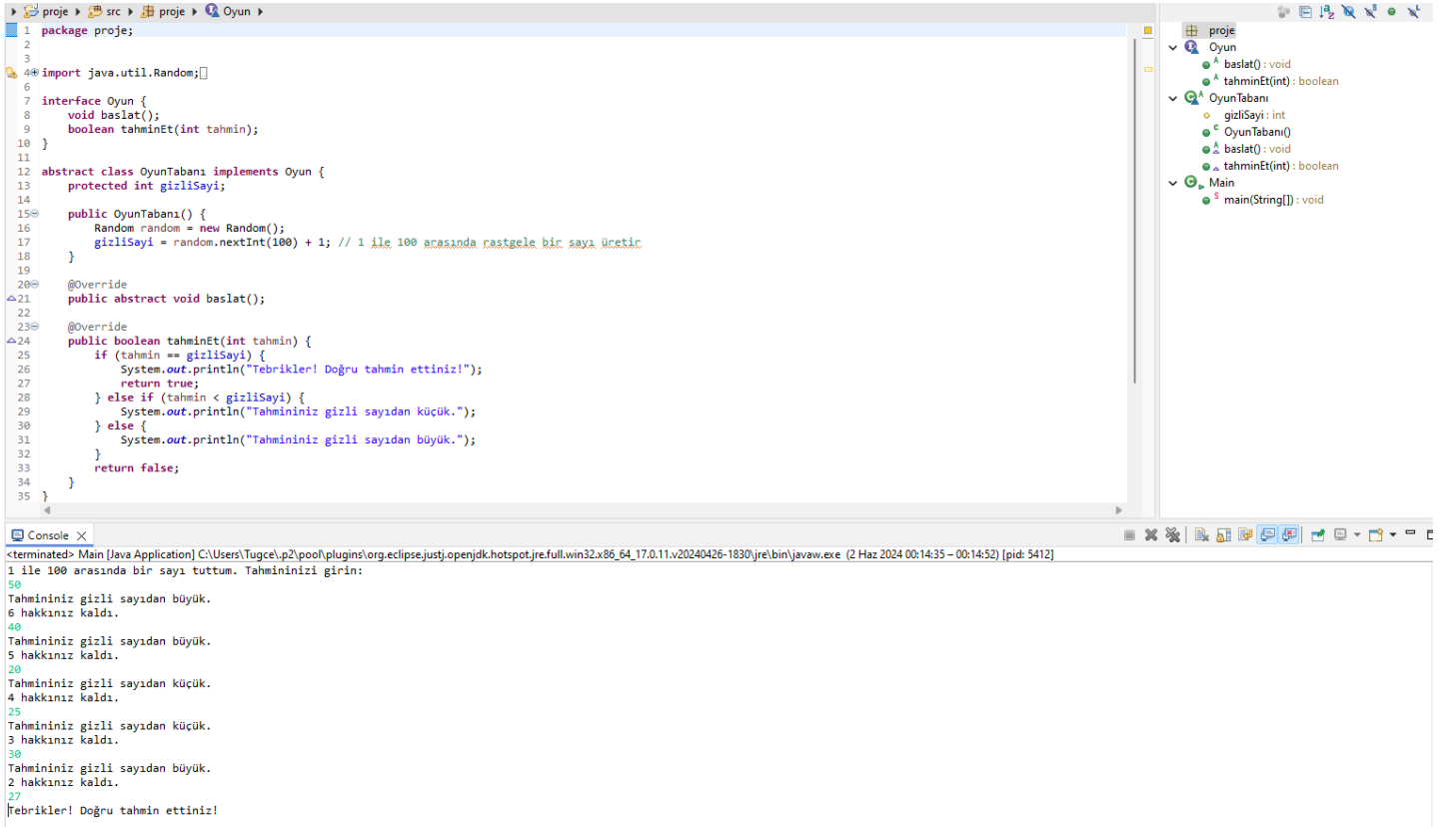
Sabitler:

- **En Küçük Sayı:** 1
- **En Büyük Sayı:** 100

Diğer Veriler:

- **Oyun Nesnesi:** TahminOyunu sınıfından oluşturulan bir nesne.
- **Scanner Nesnesi:** Kullanıcıdan veri girişi için kullanılan bir nesne.

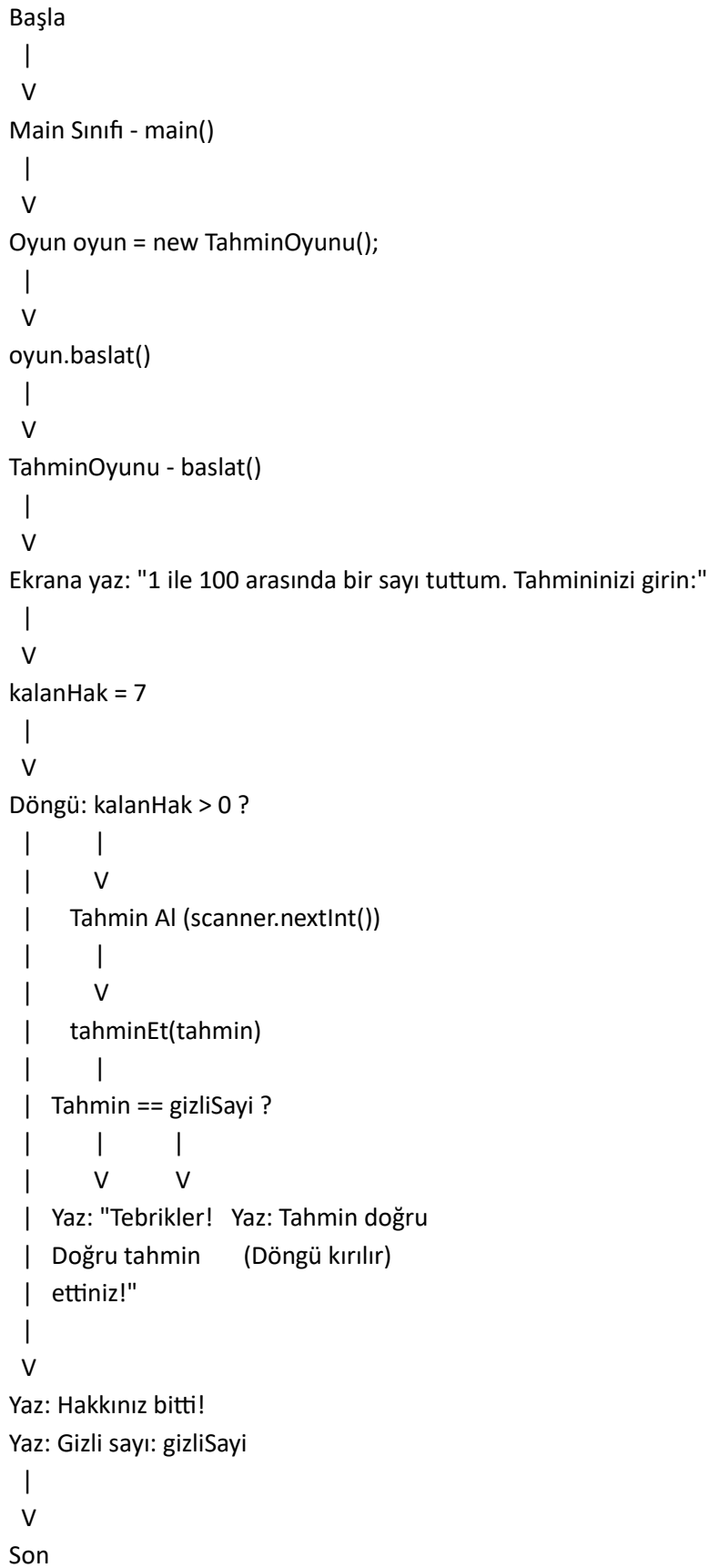
1.3 Örnek Problem Çözümü:



```
1 package proje;
2
3
4 import java.util.Random;
5
6
7 interface Oyun {
8     void baslat();
9     boolean tahminEt(int tahmin);
10 }
11
12 abstract class OyunTabani implements Oyun {
13     protected int gizliSayi;
14
15     public OyunTabani() {
16         Random random = new Random();
17         gizliSayi = random.nextInt(100) + 1; // 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretir.
18     }
19
20     @Override
21     public abstract void baslat();
22
23     @Override
24     public boolean tahminEt(int tahmin) {
25         if (tahmin == gizliSayi) {
26             System.out.println("Tebrikler! Doğru tahmin ettiniz!");
27             return true;
28         } else if (tahmin < gizliSayi) {
29             System.out.println("Tahmininiz gizli sayıdan küçük.");
30         } else {
31             System.out.println("Tahmininiz gizli sayıdan büyük.");
32         }
33         return false;
34     }
35 }
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

```
<terminated> Main [Java Application] C:\Users\Tugce\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64.17.0.11.v20240426-1830\jre\bin\javaw.exe (2 Haz 2024 00:14:35 - 00:14:52) [pid: 5412]
1 ile 100 arasında bir sayı tuttum. Tahmininizi girin:
50
Tahmininiz gizli sayıdan büyük.
6 hakkınız kaldı.
40
Tahmininiz gizli sayıdan büyük.
5 hakkınız kaldı.
20
Tahmininiz gizli sayıdan küçük.
4 hakkınız kaldı.
25
Tahmininiz gizli sayıdan küçük.
3 hakkınız kaldı.
30
Tahmininiz gizli sayıdan büyük.
2 hakkınız kaldı.
27
Tebrikler! Doğru tahmin ettiniz!
```

1.4 Akış Diyagramı:



1.5 Program kullanımı:

1-Programı Derleme ve Çalıştırma:

- Java ortamında bu kodu bir dosya içine yapıştırın (örneğin **TahminOyunu.java**).
- Komut satırında veya bir IDE'de aşağıdaki komutları kullanarak programı derleyin ve çalıştırın

2-Oyun Başlatma:

Program çalıştırıldığında, ekranda "1 ile 100 arasında bir sayı tuttum. Tahmininizi girin:" mesajını göreceksiniz.

3-Tahmin Girme:

- Kullanıcı olarak, 1 ile 100 arasında bir tahmin girmelisiniz.
- Klavyeden tahmininizi girip Enter tuşuna basın.

4-Geri Bildirim ve Kalan Haklar:

- Program, tahmininizi kontrol eder ve geri bildirim verir:
- Eğer tahmininiz doğruysa: "Tebrikler! Doğru tahmin ettiniz!" mesajını alırsınız ve oyun biter.
- Eğer tahmininiz yanlışsa:
- Tahmininiz gizli sayıdan küçükse: "Tahmininiz gizli sayıdan küçük." mesajını alırsınız.
- Tahmininiz gizli sayıdan büyükse: "Tahmininiz gizli sayıdan büyük." mesajını alırsınız.
- Yanlış bir tahmin yaptıysanız, kalan haklarınız bir azalır ve kalan hak sayısı ekranda gösterilir.
- Bu adımları doğru tahmin edene kadar veya tahmin haklarınız bitene kadar tekrarlayın.

5- Hakların Bitmesi:

- 7 tahmin hakkınız tükendiğinde, program "Hakkınız bitti! Gizli sayı: [gizli sayı]" mesajını gösterir ve oyun biter.

1.6 Sonuç: Bu kodun çalıştırılmasının sonucu, 1 ile 100 arasında rastgele seçilmiş bir sayıyı tahmin etmeye çalıştığınız bir konsol tabanlı tahmin oyunu olacaktır.

1.7 Main java kodu:

```
2 package proje;
3
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class projek {
7
8 }
9 class TahminOyunu extends OyunTabanı {
10     private Scanner scanner = new Scanner(System.in);
11
12     @Override
13     public void baslat() {
14         System.out.println("1 ile 100 arasında bir sayı tuttum. Tahmininizi girin:");
15
16         int kalanHak = 7;
17         while (kalanHak > 0) {
18             int tahmin = scanner.nextInt();
```

```

19
20         if (tahminEt(tahmin)) {
21             break;
22         }
23
24         kalanHak--;
25         System.out.println(kalanHak + " hakkınız kaldı.");
26     }
27
28     if (kalanHak == 0) {
29         System.out.println("Hakkınız bitti! Gizli sayı: " + gizliSayi);
30     }
31 }
32 }

```

1.8 Public class kodu:

```

package proje;

import java.util.Scanner;

public class projek {

}

class TahminOyunu extends OyunTabanı {
    private Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    @Override
    public void baslat() {
        System.out.println("1 ile 100 arasında bir sayı tuttum. Tahmininizi girin:");

        int kalanHak = 7;
        while (kalanHak > 0) {
            int tahmin = scanner.nextInt();

            if (tahminEt(tahmin)) {
                break;
            }

            kalanHak--;
            System.out.println(kalanHak + " hakkınız kaldı.");
        }

        if (kalanHak == 0) {
            System.out.println("Hakkınız bitti! Gizli sayı: " + gizliSayi);
        }
    }
}

```

Tuğçe Yentür

20224029048

Yönetim Bilişim Sistemleri